

Exercice 1 — variations composées de la force

Deux charges se repoussent avec une force d'intensité $F_0 = 1 \text{ N}$.

- On *double* chacune des deux charges *et* on *divise la distance par 2*. Que devient l'intensité de la force ?
- En repartant de F_0 , on *divise chaque charge par 3* et la *distance par 3*. Que devient l'intensité ?

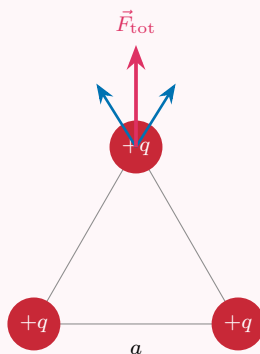
Exercice 2 — deux forces perpendiculaires

Une charge subit deux forces électriques **perpendiculaires** entre elles, d'intensités $F_1 = 6 \text{ N}$ et $F_2 = 8 \text{ N}$.

- Calcule l'intensité de la force résultante.
- Donne l'angle θ que fait la résultante avec $\vec{F}_1$ ($\tan \theta = F_2/F_1$).

Exercice 3 — triangle équilatéral

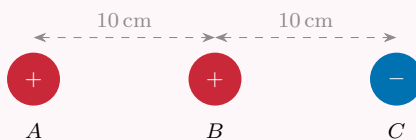
On place une charge $+q$ avec $q = 2 \mu\text{C}$ à chaque sommet d'un triangle équilatéral de côté $a = 10 \text{ cm}$.



- Exprime, par symétrie, l'intensité de la force totale subie par la charge du sommet supérieur ($F_{\text{tot}} = 2f \cos 30^\circ = \sqrt{3} K q^2 / a^2$).
- Fais l'application numérique.

Exercice 4 — trois charges alignées

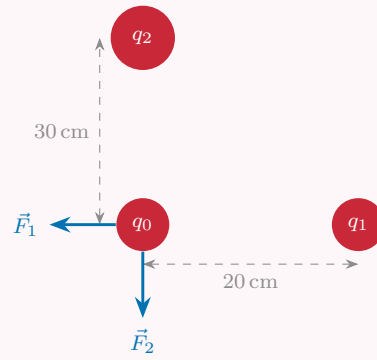
Trois charges sont alignées et espacées de 10 cm : $A = 2 \mu\text{C}$, $B = 3 \mu\text{C}$ (au milieu), $C = -2 \mu\text{C}$.



- Donne l'intensité et le sens de la force exercée sur B par A , puis par C .
- En déduire l'intensité et le sens de la force totale subie par B .

Exercice 5 — superposition à angle droit : calcul complet

Une charge $q_0 = 2 \mu\text{C}$ est placée en O . Une charge $q_1 = 2 \mu\text{C}$ est à 20 cm sur l'axe horizontal, une charge $q_2 = 6 \mu\text{C}$ est à 30 cm sur l'axe vertical.



- a) Calcule les intensités F_1 (due à q_1) et F_2 (due à q_2) subies par q_0 .
- b) En déduire l'intensité de la force résultante sur q_0 .